LAPORAN HASIL PRAKTIKUM

PRAKTIKUM MIKROKONTROLER

(Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Tugas Mata Kuliah Praktikum Mikrokontroler)

DISUSUN OLEH:

KELOMPOK 8

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MAJALENGKA

2025/2026

LEMBAR PENGESAHAN

Setelah diperiksa dengan seksama maka laporan ini dapat diajukan sebagai laporan praktikum untuk memperoleh kelulusan mata kuliah Praktikum Mikrokontroler.

Disusun oleh :

Kelompok 8

Ade Roni Pratama	**23.14.10.1033**
Cecep Arul Saepul Bakri	**23.14.10.1021**
Dede Muhammad Syamsul Ma'arif	**21.14.1.0140**
Dimas Candra Pebriyanto	**23.14.10.1108**
Fikar M. Istiglalulwathon	**25.14.71.3001**
Ina Dina	**23.14.10.1103**
Muhammad Adzfar Faridz Rivaldi	**23.14.10.1069**
Moch Noordin Saputra	**23.14.10.1012**
Nindiya Ariana Rahmawati	**23.14.10.1005**
Septian Triana	**23.14.10.1001**

Majalengka, Selasa 23 Desember 2025

Instruktur

TANTRI WAHYUN, ST., M.T.

NIDN. 0417068002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. yang selalu memberikan rahmat, karunia serta nikmat kepada kita semua agar kita selalu menyadari dan mengingat-Nya. Solawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ yang telah menuntun kita ke jalan yang lebih baik dari zamannya.

Laporan ini dapat terselesaikan dengan banyak bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua yang telah memberikan banyak dukungan dalam pelaksaan praktikum.
2. Ibu Tantri Wahyuni, ST., M.T. selaku Instruktur pelaksanaan Praktikum Mikrokontroler.
3. Rekan-rekan Kelompok 8 yang telah bekerja sama dengan baik.
4. Semua pihak yang telah berpartisipasi, sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Semoga bantuan dalam bentuk apapun dari Ibu, rekan-rekan serta partisipan sekalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah Ta'ala.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam laporan ini. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mohon maaf serta kami menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Majalengka,

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Mikrokntroler (Teori) 1
1.2 Sensor (Teori) 1
1.3 Proteus (Teori) 2
BAB II HASIL PRAKTIKUM 5
2.1 HASIL PRAKTEK PERTEMUAN 1 5
2.2 HASIL TUGAS PRAKTIKUM 1 8
2.3 HASIL PRAKTEK PERTEMUAN 2 15
2.4 HASIL PRAKTEK PERTEMUAN 3 22
2.5 HASIL PRAKTEK PERTEMUAN 4 28
BAB III PENUTUP 32
3.1 Kesimpulan 32
3.2 Saran 33
DAFTAR PUSTAKA 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Mikrokntroler (Teori)

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam satu *chip* yang sangat kecil (IC - *Integrated Circuit*). Berbeda dengan komputer pribadi (PC) yang memiliki unit terpisah (CPU, RAM, Storage), mikrokontroler menggabungkan semua komponen tersebut menjadi satu kesatuan untuk menjalankan tugas spesifik.

1. **Komponen Utama:**
    - **CPU (Central Processing Unit):** Otak yang memproses instruksi.
    - **Memori (RAM & ROM):** RAM untuk penyimpanan data sementara, ROM/Flash untuk menyimpan program.
    - **I/O Ports (Input/Output):** Pin yang digunakan untuk berinteraksi dengan komponen luar seperti LED, motor, atau sensor.
    - **Timer/Counter:** Digunakan untuk pengaturan waktu dan perhitungan pulsa.
2. **Karakteristik:** Mikrokontroler dirancang untuk aplikasi *embedded system* (sistem tertanam) yang berdaya rendah, ekonomis, dan bekerja secara *real-time*. Contoh populer di pasaran adalah keluarga **AVR (ATMega)**, **Arduino**, dan **ESP32**.

1.2 Sensor (Teori)

Sensor adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembaban, suhu, kecepatan, dan fenomena lingkungan lainnya. Setelah mengamati perubahan ini, sensor akan mengubahnya menjadi output yang umumnya berupa sinyal listrik agar dapat diolah oleh mikrokontroler.

Prinsip Kerja (Konversi Energi):

Sensor bekerja berdasarkan prinsip Transduksi. Artinya, ada perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain.

- **Contoh:** Pada sensor suhu LM35, setiap kenaikan suhu 1°C akan menyebabkan kenaikan tegangan output sebesar 10 mV. Di sini terjadi konversi dari energi **termal** menjadi energi **listrik**.

Parameter Kualitas Sensor:

- **Akurasi:** Seberapa dekat nilai yang dibaca sensor dengan nilai sebenarnya di alam nyata.
- **Presisi:** Seberapa konsisten sensor memberikan hasil yang sama saat mengukur objek yang sama berulang kali.
- **Jangkauan (Range):** Batas minimum dan maksimum yang mampu dideteksi oleh sensor.

1.3 Proteus (Teori)

Proteus Design Suite adalah perangkat lunak berbasis **EDA** (*Electronic Design Automation*) yang dikembangkan oleh **Labcenter Electronics Ltd.** Perangkat lunak ini merupakan kombinasi kuat antara program simulasi rangkaian berbasis **SPICE** (dengan teknologi *ProSPICE*) dan program perancangan tata letak PCB (*Printed Circuit Board*).

Secara spesifik, Proteus dikenal sebagai satu-satunya perangkat lunak yang mampu mensimulasikan interaksi antara mikrokontroler dengan komponen analog maupun digital yang terhubung di sekelilingnya secara dinamis dan *real-time*.

B. Komponen dan Arsitektur Utama

Proteus tidak berdiri sebagai satu aplikasi tunggal, melainkan sebuah ekosistem yang terdiri dari beberapa modul utama yang saling terintegrasi:

1. ISIS (Intelligent Schematic Input System)

ISIS adalah modul yang digunakan untuk menggambar skema rangkaian elektronika.

- **Fungsi:** Tempat meletakkan komponen, menghubungkan jalur antar pin, dan melakukan simulasi.
- **Keunggulan:** Memiliki fitur *Active Components* (seperti saklar, LED, LCD, dan motor) yang dapat bergerak atau menyala secara visual selama simulasi berlangsung.

2. ARES (Advanced Routing and Editing Software)

ARES adalah modul yang digunakan untuk merancang jalur fisik PCB.

- **Fungsi:** Mengubah skema dari ISIS menjadi tata letak komponen di papan sirkuit.
- **Fitur:** Memiliki kemampuan *Autorouter* (membuat jalur otomatis) dan *Design Rule Check* (memastikan jarak antar jalur aman dan tidak terjadi korsleting).

3. ProSPICE (Mixed Mode SPICE Simulation)

Ini adalah mesin penggerak simulasi pada Proteus.

- **Detail:** ProSPICE menggabungkan simulasi **Digital** (berbasis logika 0 dan 1) dan **Analog** (berbasis tegangan dan arus kontinyu) secara bersamaan. Inilah mengapa Proteus disebut sebagai *Mixed-mode simulator*.

C. Teori Simulasi VSM (Virtual System Modelling)

Teori inti yang membuat Proteus unggul adalah **VSM**. Teknologi ini memungkinkan simulasi sistem secara menyeluruh, yang mencakup:

- **Model Komponen:** Setiap komponen dalam Proteus memiliki file model yang berisi rumus matematika untuk merepresentasikan perilaku fisiknya.
- **CPU Emulation:** Proteus meniru cara kerja *hardware* internal mikrokontroler (seperti register dan memori) sehingga dapat mengeksekusi file biner (.HEX) hasil *compile* dari bahasa C, Assembly, atau Arduino.
- **Interaktivitas:** Simulasi bersifat dua arah. User bisa menekan tombol pada layar, dan program mikrokontroler akan meresponsnya seketika.

D. Fitur Analisis dan Instrumen Virtual

Selain simulasi visual, Proteus menyediakan alat ukur laboratorium yang memiliki tingkat akurasi tinggi:

1. **Oscilloscope:** Menganalisis bentuk gelombang sinyal (frekuensi, amplitudo).
2. **Logic Analyser:** Memantau urutan data digital pada banyak jalur transmisi.
3. **Virtual Terminal:** Menampilkan komunikasi data serial (UART) antara mikrokontroler dengan komputer.
4. **Graph Simulation:** Melakukan analisis frekuensi, respon transient, dan kebisingan (*noise*) melalui grafik yang mendetail.

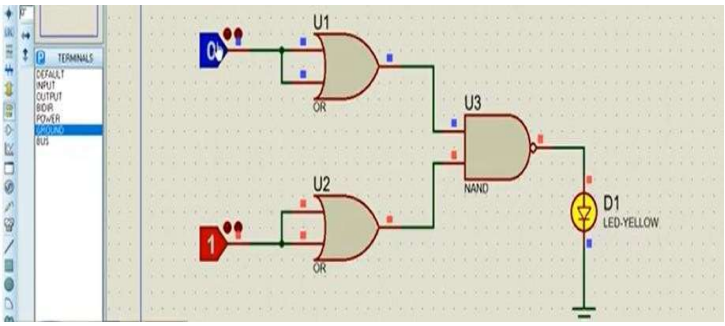
E. Kelebihan Proteus dalam Penelitian

- **Efisiensi Waktu:** Mempercepat tahap pengujian tanpa perlu menyolder komponen secara fisik.
- **Keamanan:** Menghindari kerusakan hardware akibat kesalahan desain (seperti hubungan pendek).
- **Visualisasi 3D:** Memungkinkan peneliti melihat bentuk fisik alat sebelum diproduksi melalui fitur *3D Visualizer*.

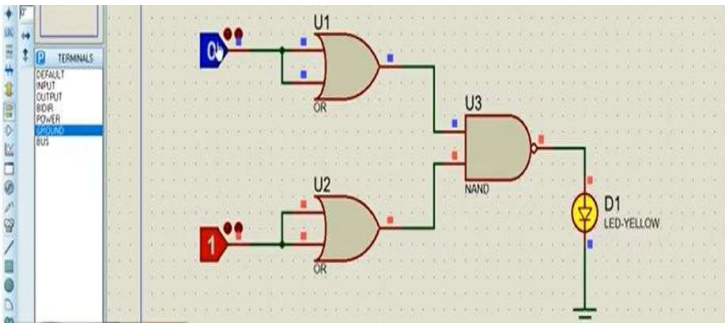
BAB II
HASIL PRAKTIKUM

2.1 HASIL PRAKTEK PERTEMUAN 1

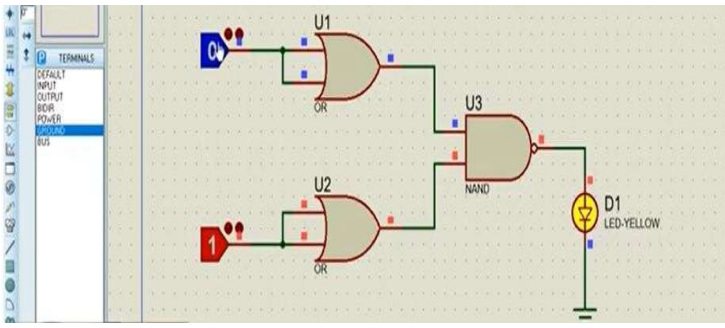
1. **Ade Roni Pratama (23.14.10.1033)**



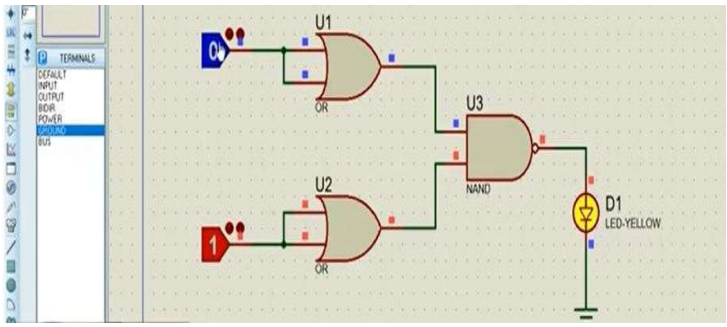
2. **Cecep Arul Saepul Bakri (23.14.10.1021)**



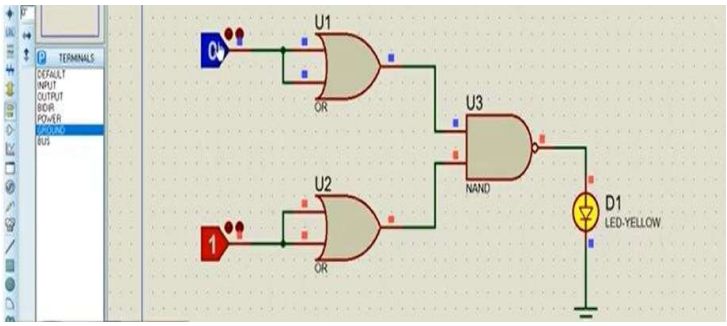
3. **Dede Muhammad Syamsul Ma'Arif (21.14.1.0140)**



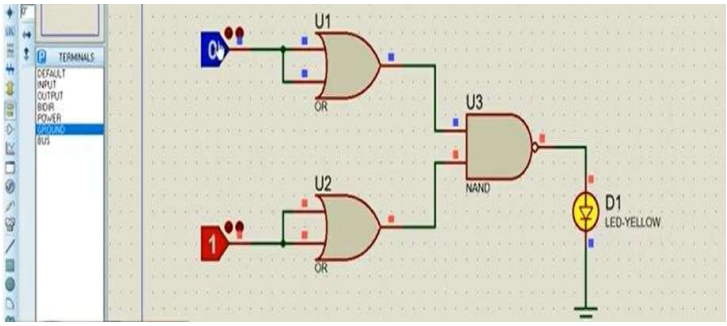
4. **Dimas Candra Pebriyanto (23.14.10.1108)**



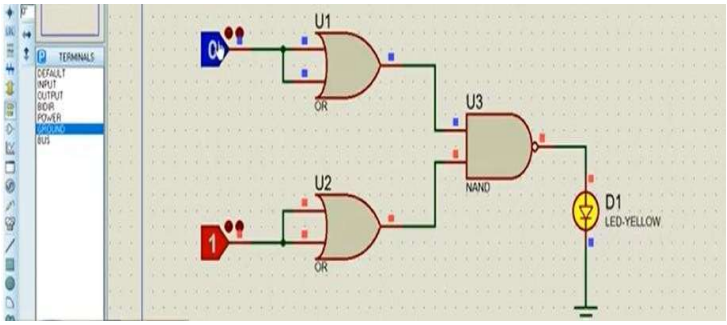
5. **Fikar M Istiqlalulwathon (25.14.71.3001)**



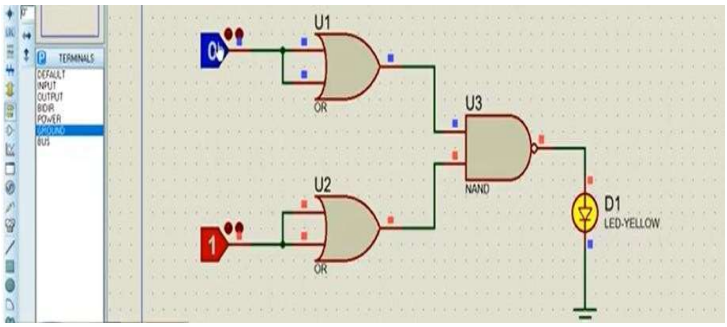
6. **Ina Dina (23.14.10.1103)**



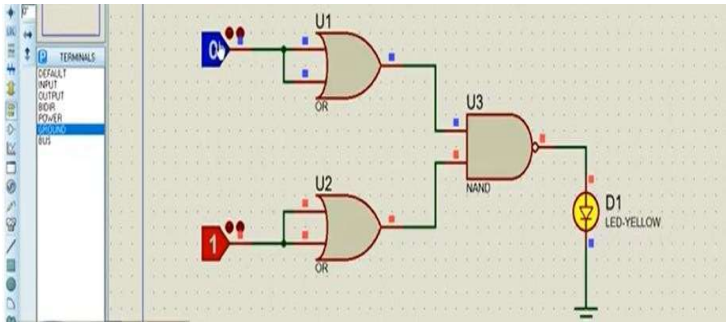
7. **Muhammad Adzfar Faridz Rivaldi (23.14.10.1069)**



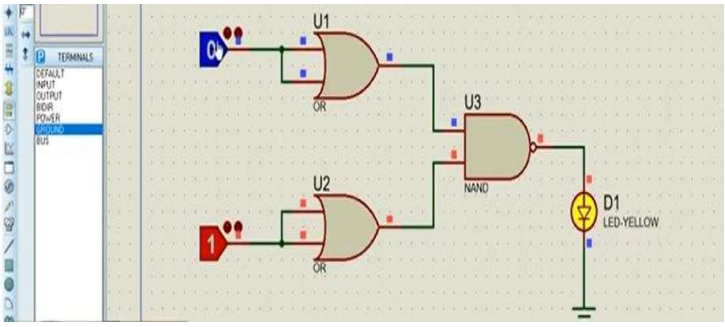
8. **Moch Noordin Saputra (23.14.10.1012)**



9. **Nindiya Ariana Rahmawati (23.14.10.1005)**

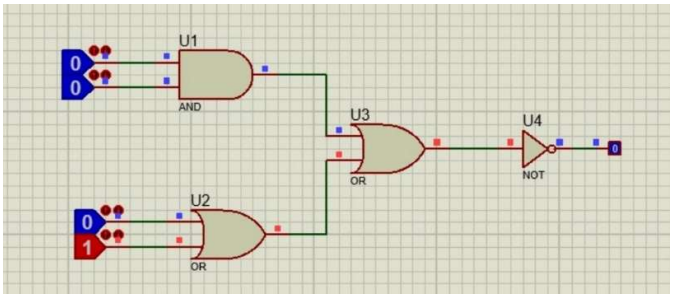


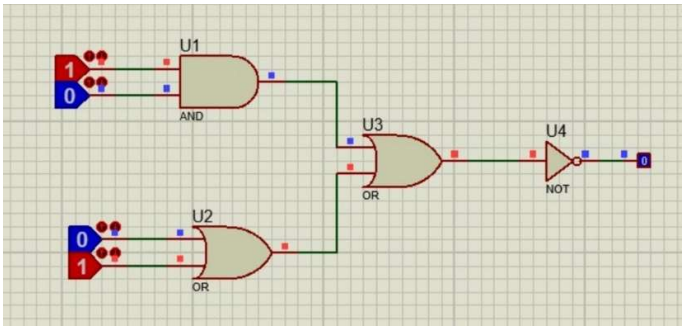
10. **Septian Triana (23.14.10.1001)**

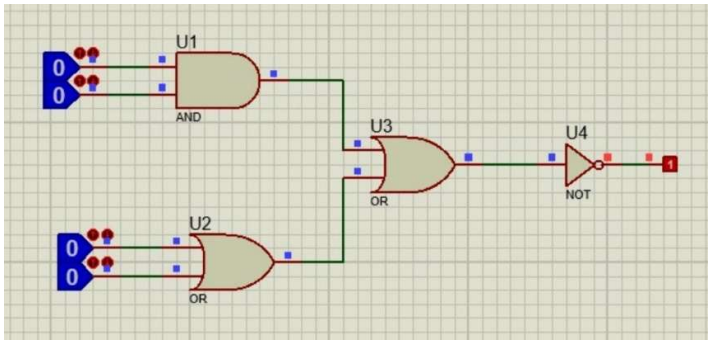


2.2 HASIL TUGAS PRAKTIKUM 1

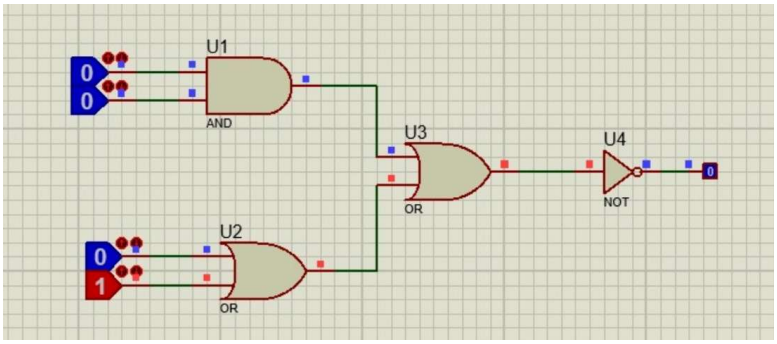
1. **Ade Roni Pratama (23.14.10.1033)**



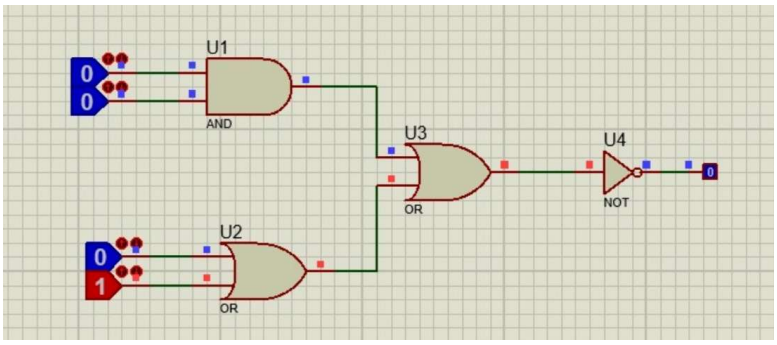


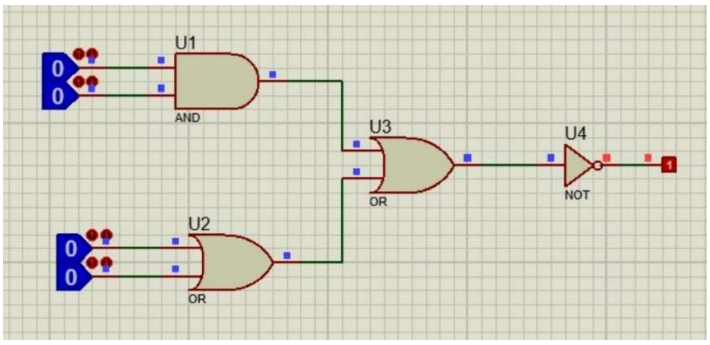


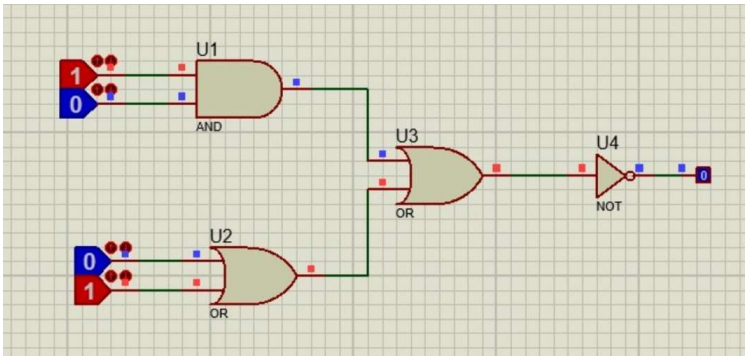
2. **Cecep Arul Saepul Bakri (23.14.10.1021)**



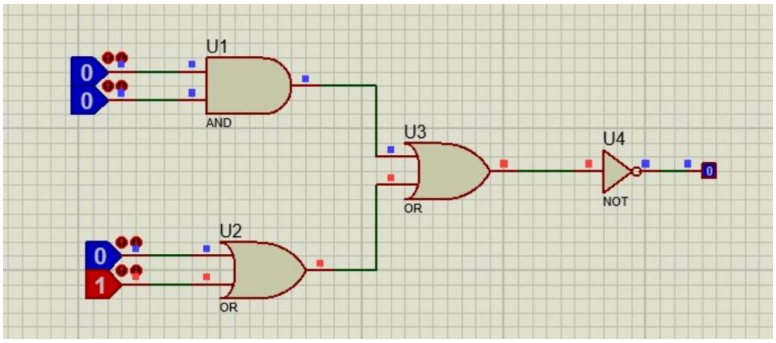
3. **Dede Muhammad Syamsul Ma'Arif (21.14.1.0140)**

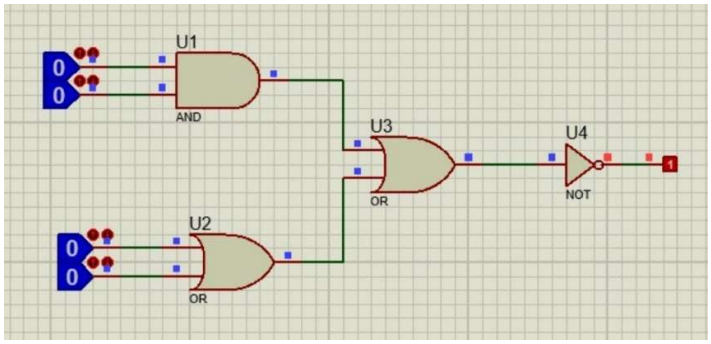


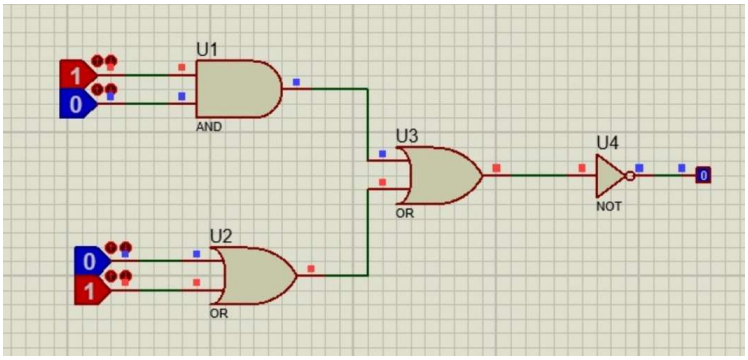




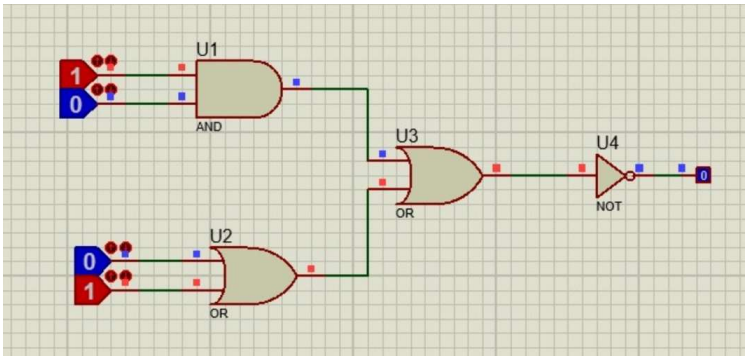
4. **Dimas Candra Pebriyanto (23.14.10.1108)**

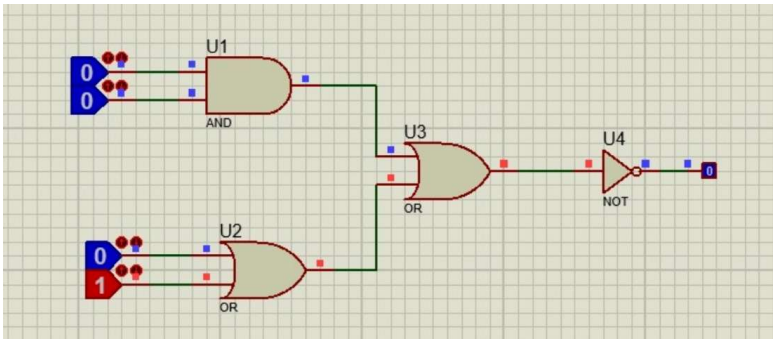


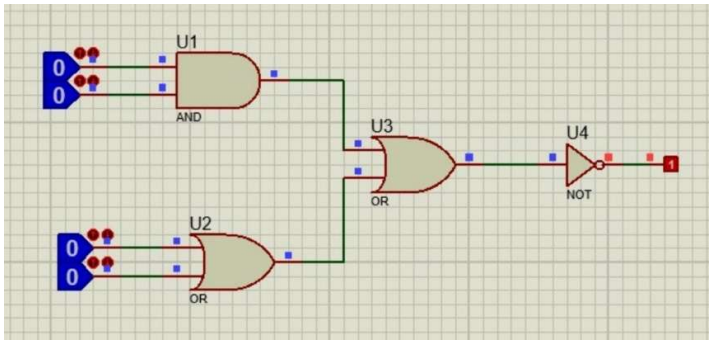




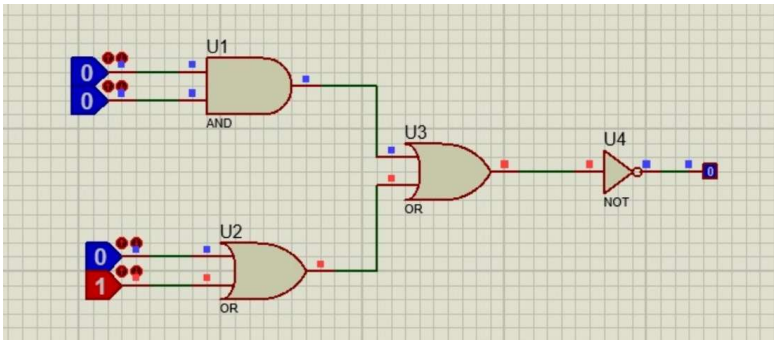
5. **Fikar M Istiqlalulwathon (25.14.71.3001)**

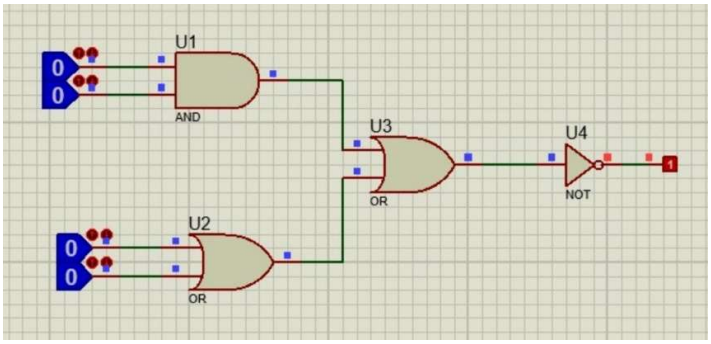


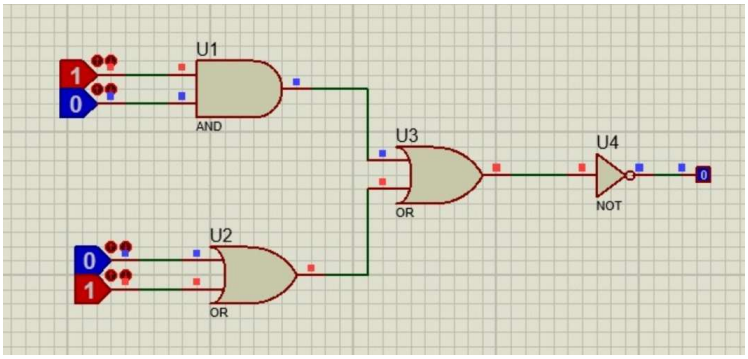




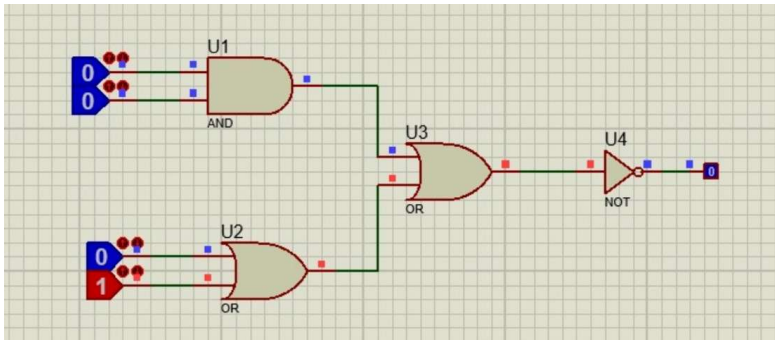
6. **Ina Dina (23.14.10.1103)**

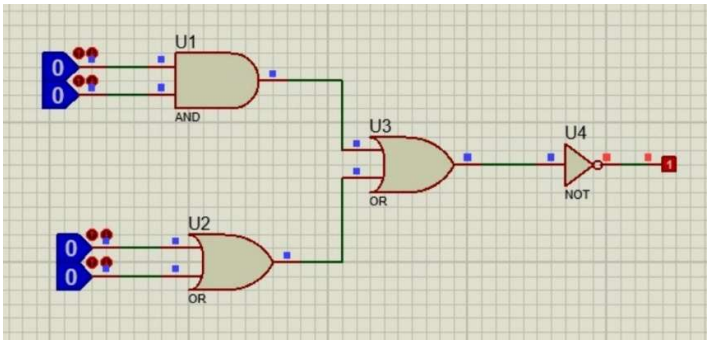


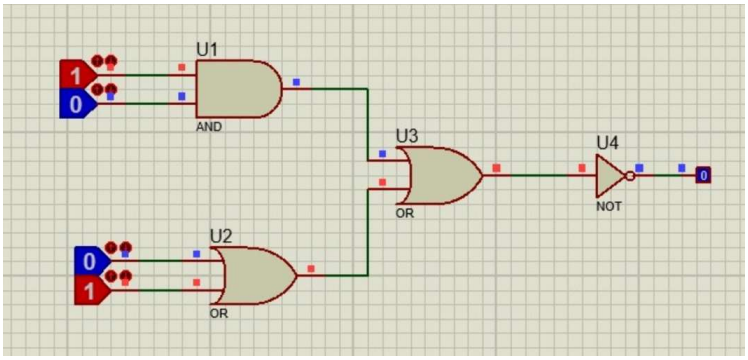




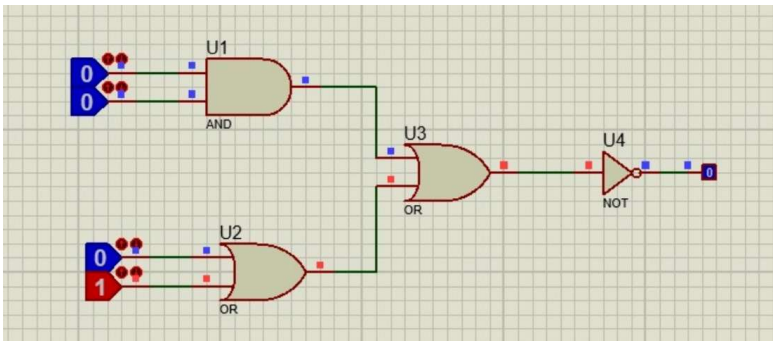
7. **Muhammad Adzfar Faridz Rivaldi (23.14.10.1069)**

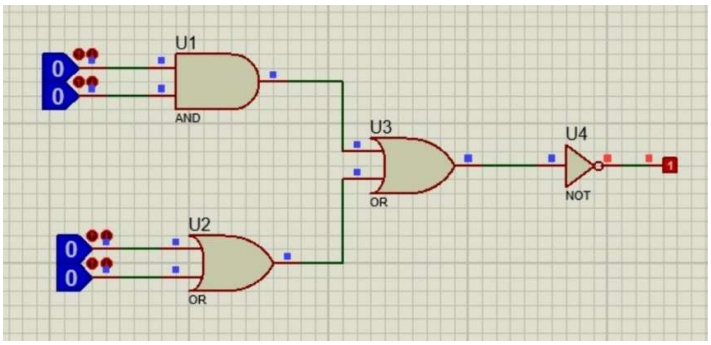


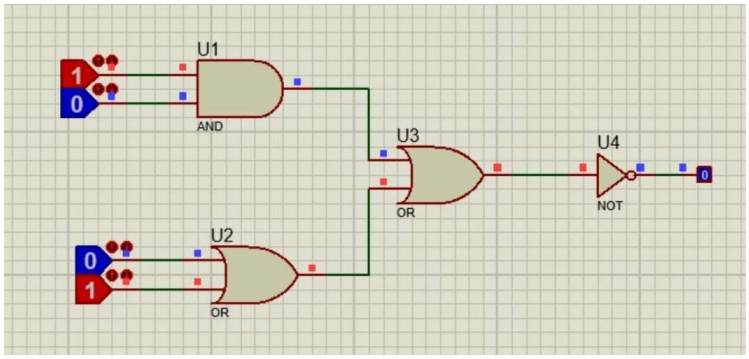




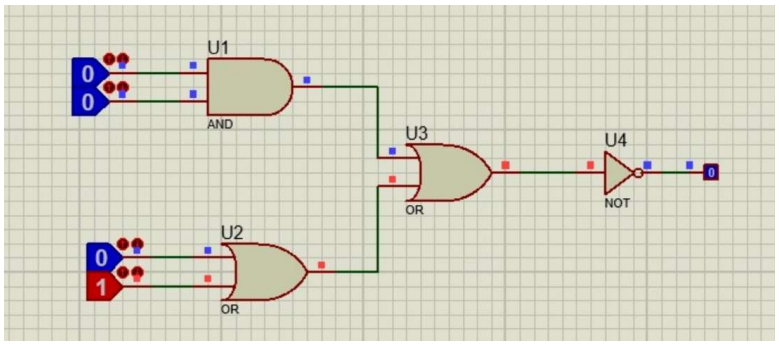
8. **Moch Noordin Saputra (23.14.10.1012)**

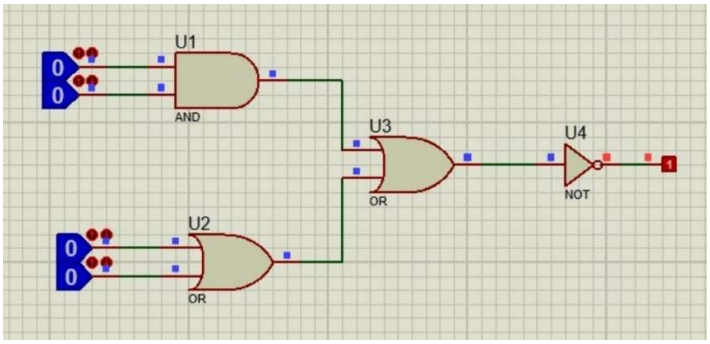


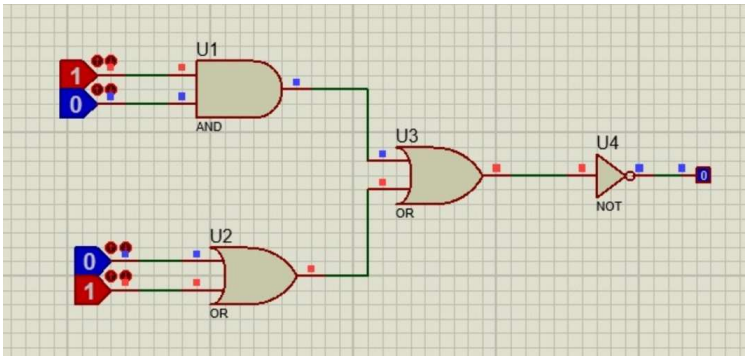




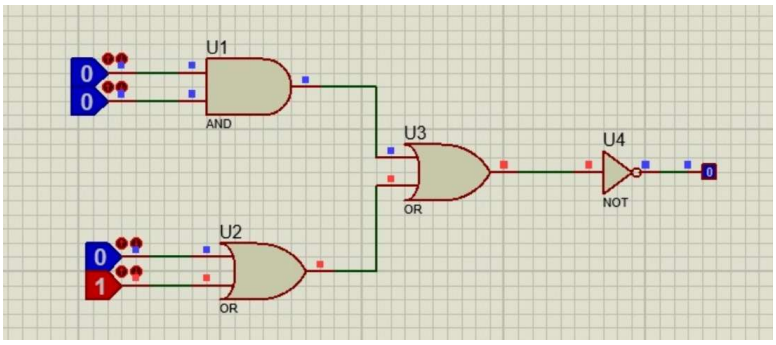
9. **Nindiya Ariana Rahmawati (23.14.10.1005)**

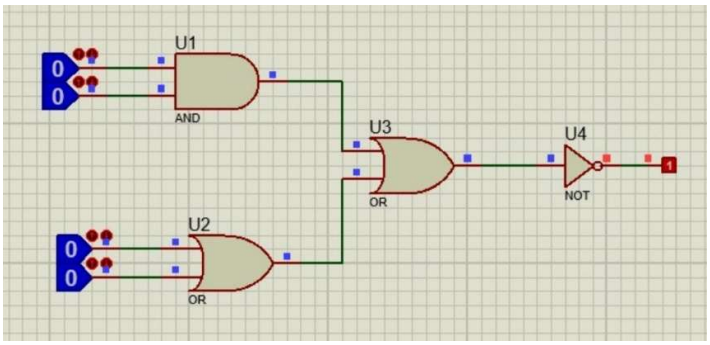


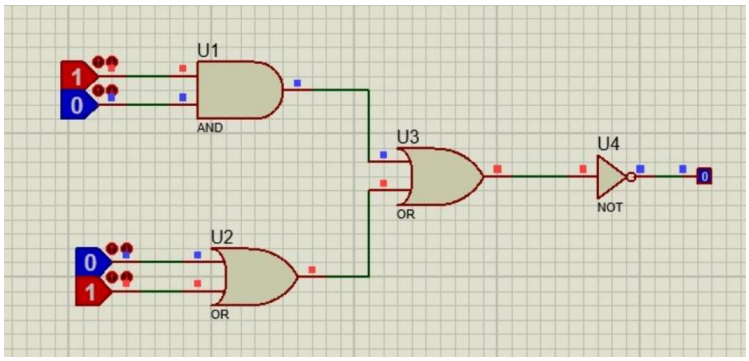




10. Septian Triana (23.14.10.1001)

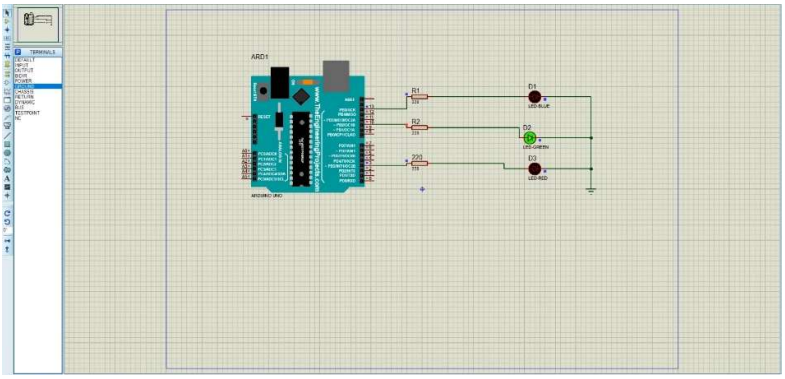




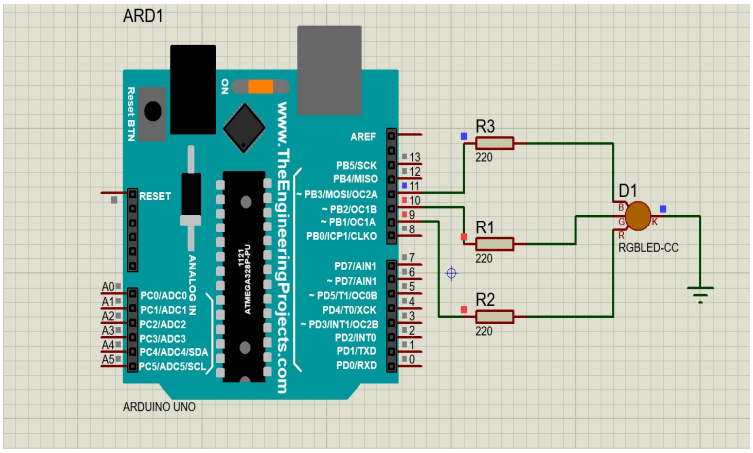


2.3 HASIL PRAKTEK PERTEMUAN 2

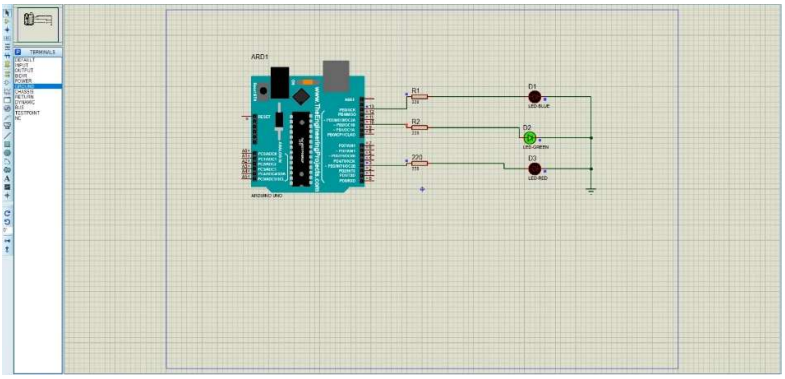
1. **Ade Roni Pratama (23.14.10.1033)**



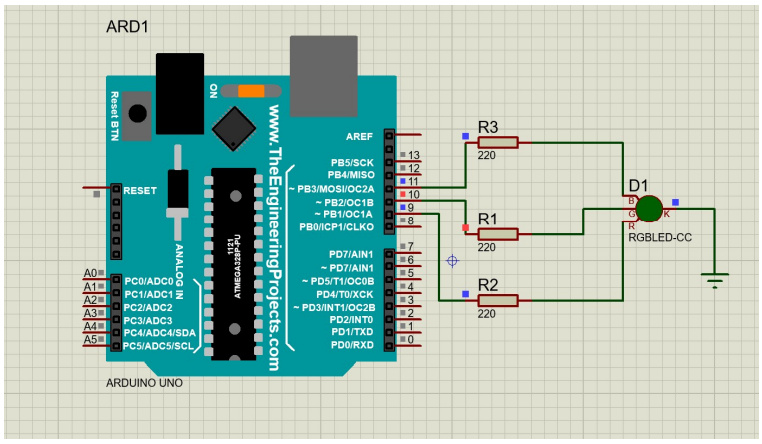
TUGAS



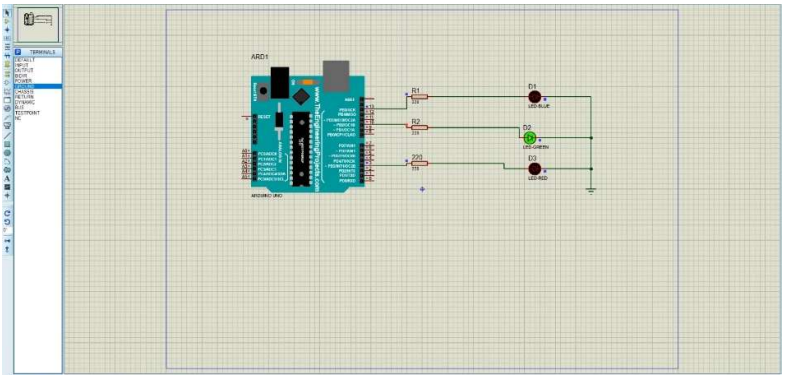
2. **Cecep Arul Saepul Bakri (23.14.10.1021)**



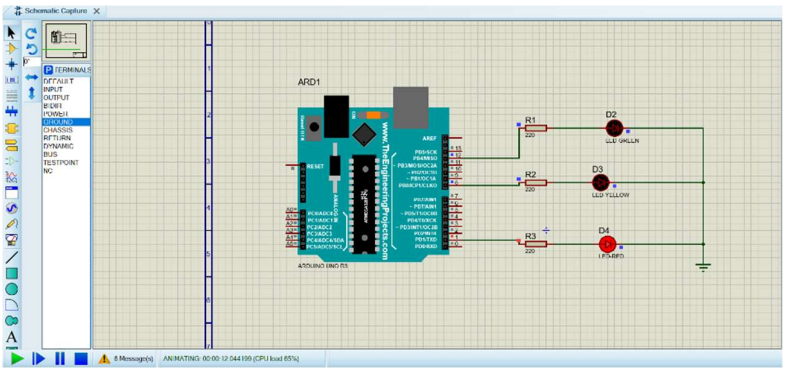
TUGAS



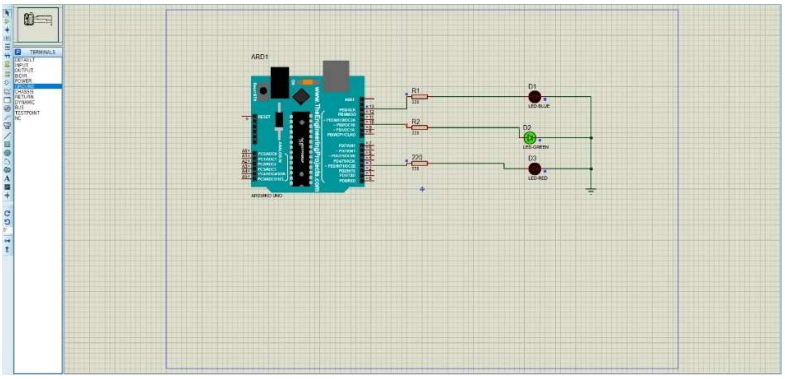
3. **Dede Muhammad Syamsul Ma'Arif (21.14.1.0140)**



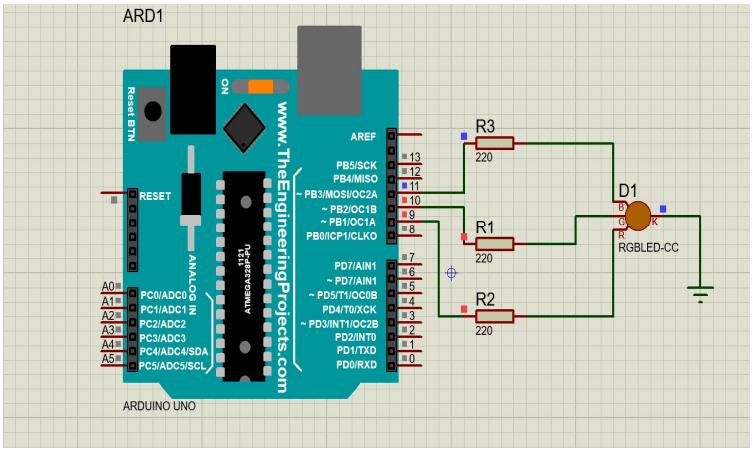
TUGAS



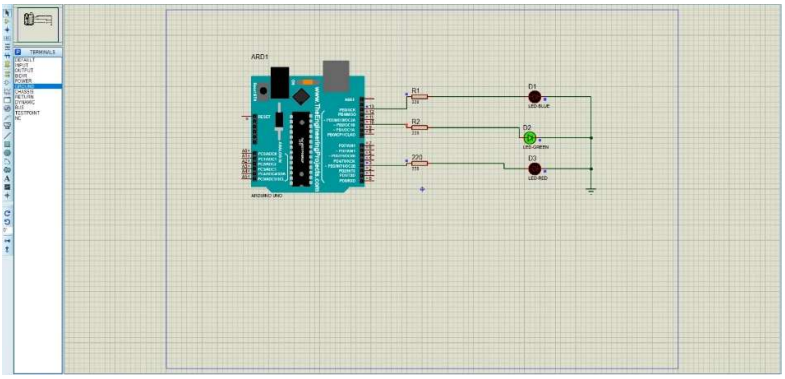
4. **Dimas Candra Pebriyanto (23.14.10.1108)**



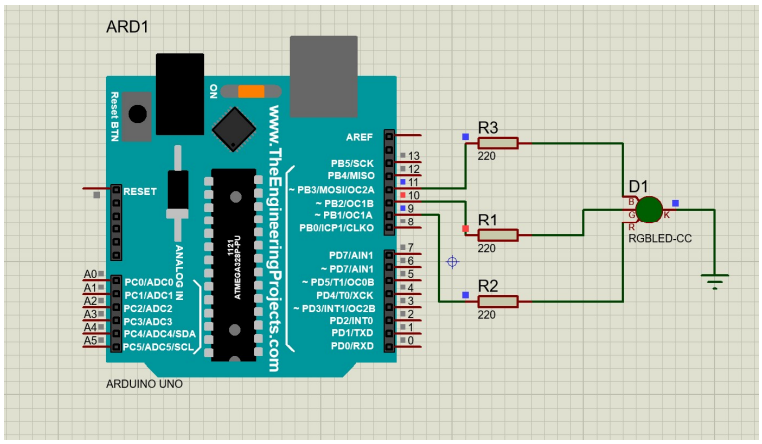
TUGAS



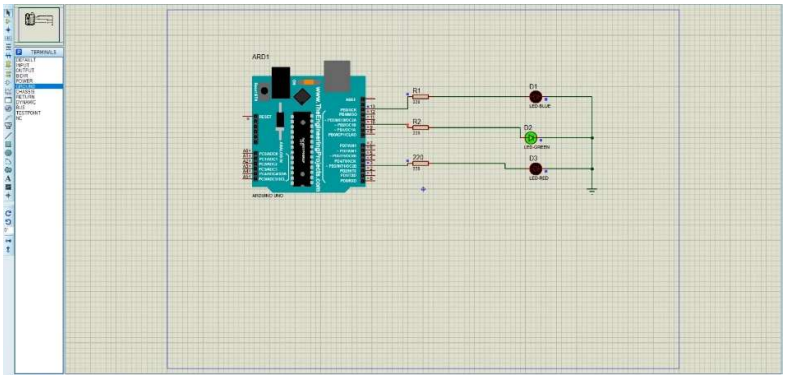
5. **Fikar M Istiqlalulwathon (25.14.71.3001)**



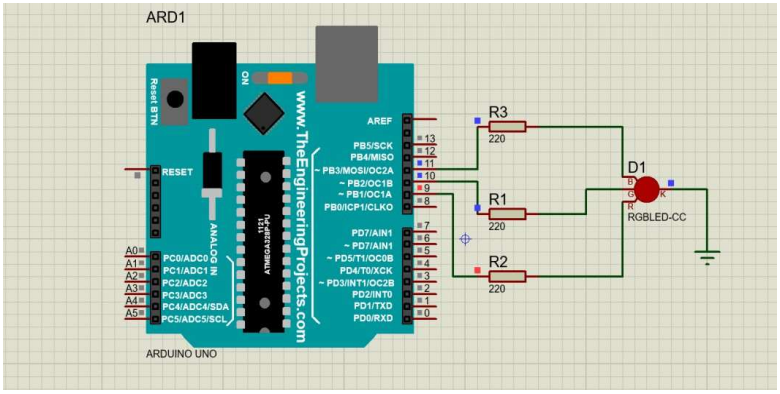
TUGAS



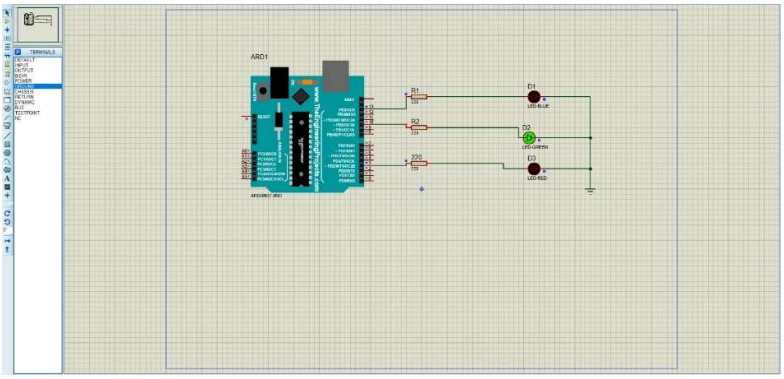
6. Ina Dina (23.14.10.1103)



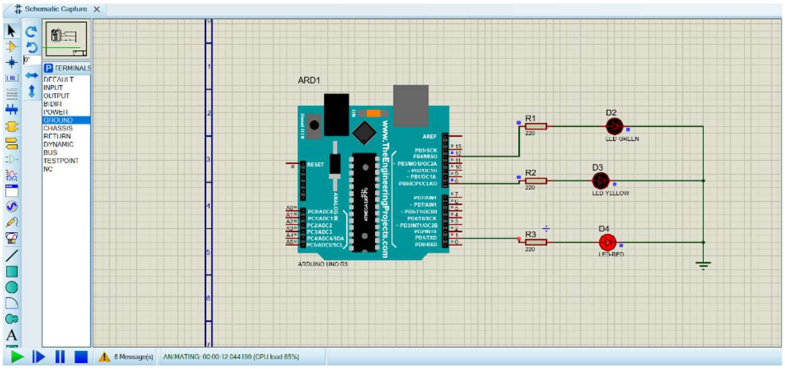
TUGAS



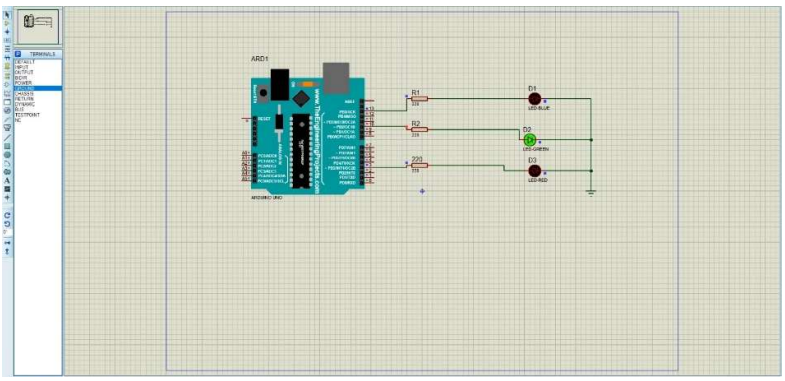
7. **Muhammad Adzfar Faridz Rivaldi (23.14.10.1069)**



TUGAS



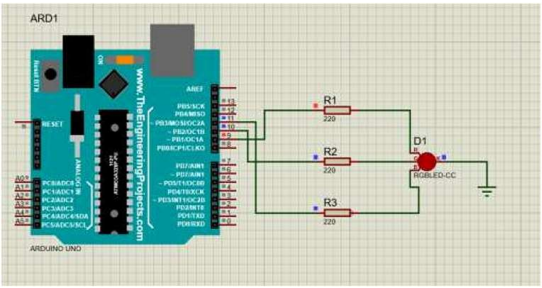
8. **Moch Noordin Saputra (23.14.10.1012)**



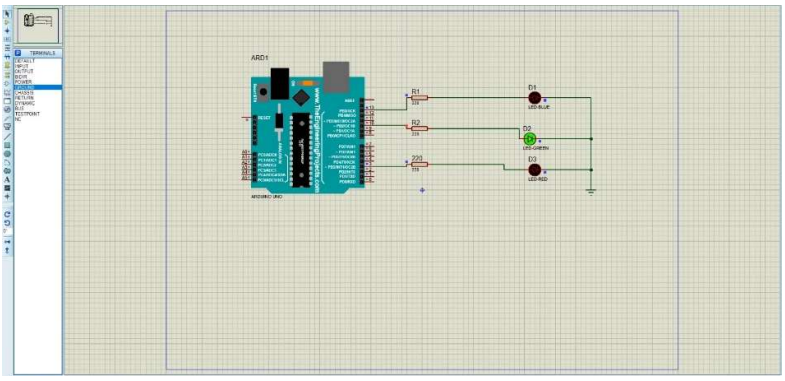
TUGAS

```
  // Lampu Kuning (Merah + Hijau)
  digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
  digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);
  digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);
  delay(2000);
}
```

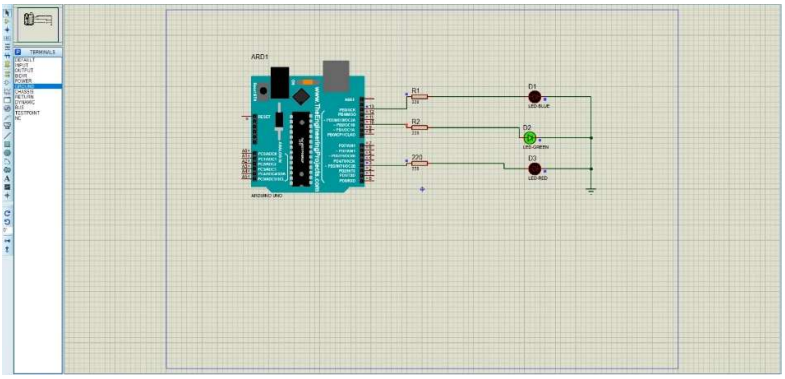
Done Saving.



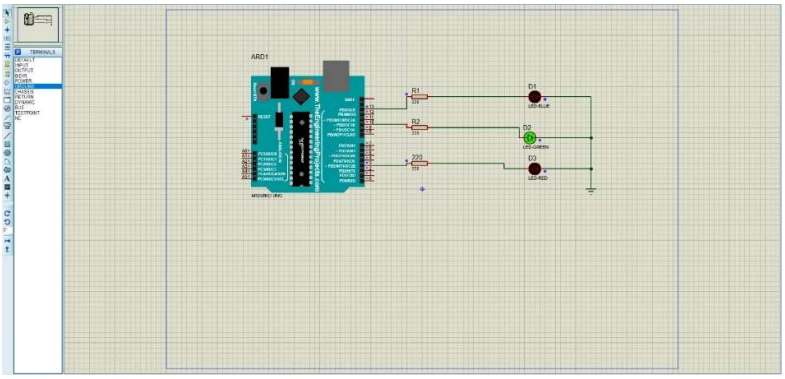
9. Nindiya Ariana Rahmawati (23.14.10.1005)



TUGAS



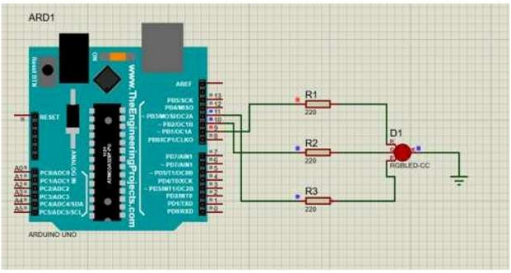
10. Septian Triana (23.14.10.1001)



TUGAS

```
  // Lampu Kuning (Merah + Hijau)
  digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
  digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);
  digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);
  delay(2000);
}
```

Done Saving.



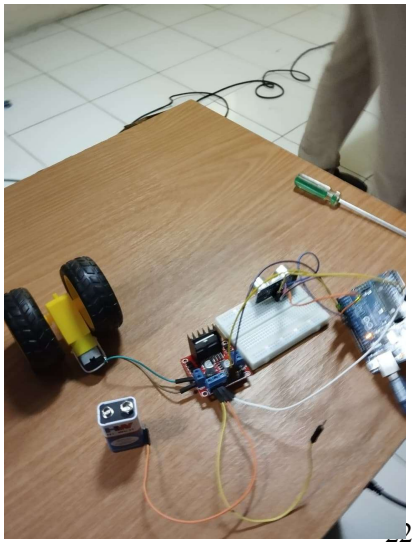
2.4 HASIL PRAKTEK PERTEMUAN 3

1. Ade Roni Pratama (23.14.10.1033)

```
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  long duration ;
  int distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigpin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
  distance = duration*0.034/2;
  Serial.print("Jarak:");
  Serial.print(distance);
  Serial.print("cm");

  if distance > 20 {
    digitalWrite(in1, LOW);
    digitalWrite(in2, LOW);
  }
```

Ln 22, Col 1 Arduino Uno [not connected]

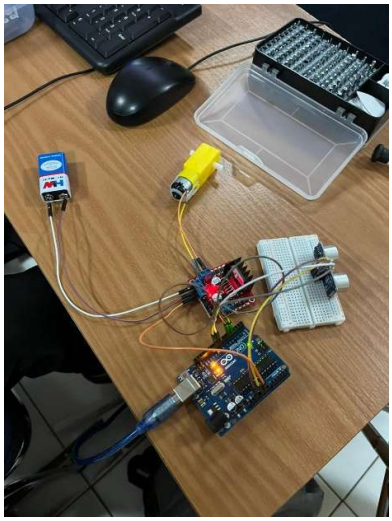
2. Cecep Arul Saepul Bakri (23.14.10.1021)



```
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  long duration ;
  int distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigpin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
  distance = duration*0.034/2;
  Serial.print("Jarak:");
  Serial.print(distance);
  Serial.print("cm");

  if distance > 20 {
    digitalWrite(in1, LOW);
    digitalWrite(in2, LOW);
  }
```

Ln 22, Col 1 Arduino Uno [not connected]

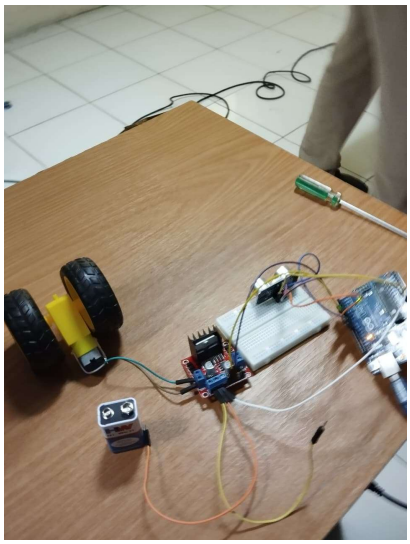
3. **Dede Muhammad Syamsul Ma'Arif (21.14.1.0140)**



```
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  long duration ;
  int distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigpin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
  distance = duration*0.034/2;
  Serial.print("Jarak:");
  Serial.print(distance);
  Serial.print("cm");

  if distance > 20 {
    digitalWrite(in1, LOW);
    digitalWrite(in2, LOW);
  }
```

Ln 22, Col 1 Arduino Uno [not connected]

4. **Dimas Candra Pebriyanto (23.14.10.1108)**



```
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  long duration ;
  int distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigpin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
  distance = duration*0.034/2;
  Serial.print("Jarak:");
  Serial.print(distance);
  Serial.print("cm");

  if distance > 20 {
    digitalWrite(in1, LOW);
    digitalWrite(in2, LOW);
  }
```

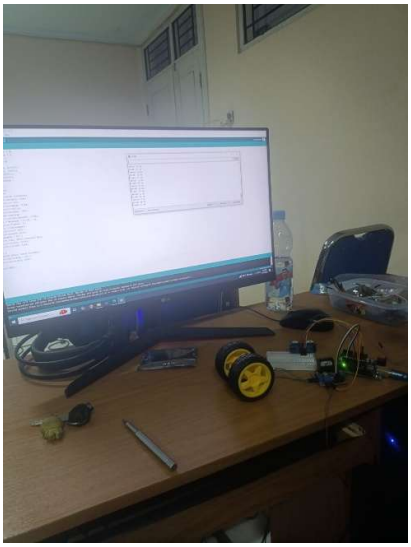
Ln 22, Col 1 Arduino Uno [not connected]

5. **Fikar M Istiqlalulwathon (25.14.71.3001)**

```
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  long duration ;
  int distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigpin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
  distance = duration*0.034/2;
  Serial.print("Jarak:");
  Serial.print(distance);
  Serial.print("cm");

  if distance > 20 {
    digitalWrite(in1, LOW);
    digitalWrite(in2, LOW);
  }
```

Ln 22, Col 1 Arduino Uno [not connected]

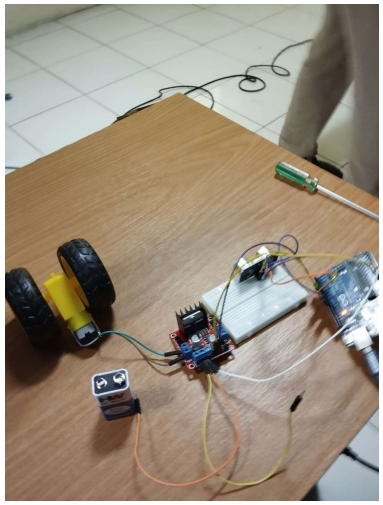
6. Ina Dina (23.14.10.1103)




```
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  long duration ;
  int distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigpin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
  distance = duration*0.034/2;
  Serial.print("Jarak:");
  Serial.print(distance);
  Serial.print("cm");

  if distance > 20 {
    digitalWrite(in1, LOW);
    digitalWrite(in2, LOW);
  }
```

Ln 22, Col 1 Arduino Uno [not connected]

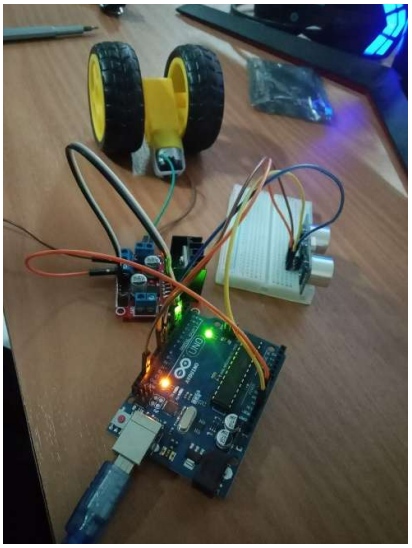
7. **Muhammad Adzfar Faridz Rivaldi (23.14.10.1069)**



```
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  long duration ;
  int distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigpin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
  distance = duration*0.034/2;
  Serial.print("Jarak:");
  Serial.print(distance);
  Serial.print("cm");

  if distance > 20 {
    digitalWrite(in1, LOW);
    digitalWrite(in2, LOW);
  }
```

Ln 22, Col 1 Arduino Uno [not connected]

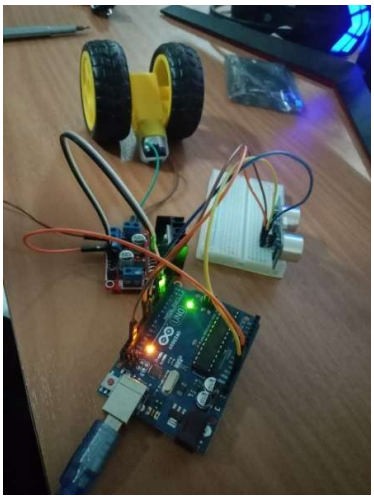
8. **Moch Noordin Saputra (23.14.10.1012)**



```
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  long duration ;
  int distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigpin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
  distance = duration*0.034/2;
  Serial.print("Jarak:");
  Serial.print(distance);
  Serial.print("cm");

  if distance > 20 {
    digitalWrite(in1, LOW);
    digitalWrite(in2, LOW);
  }
```

Ln 22, Col 1 Arduino Uno [not connected]

9. Nindiya Ariana Rahmawati (23.14.10.1005)



```
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  long duration ;
  int distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigpin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
  distance = duration*0.034/2;
  Serial.print("Jarak:");
  Serial.print(distance);
  Serial.print("cm");

  if distance > 20 {
    digitalWrite(in1, LOW);
    digitalWrite(in2, LOW);
  }
```

Ln 22, Col 1 Arduino Uno [not connected]

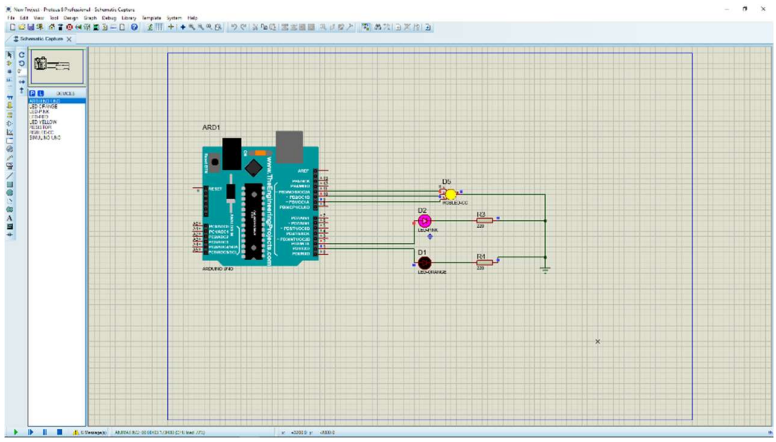
10. **Septian Triana (23.14.10.1001)**

```
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  long duration ;
  int distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigpin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
  distance = duration*0.034/2;
  Serial.print("Jarak:");
  Serial.print(distance);
  Serial.print("cm");

  if distance > 20 {
    digitalWrite(in1, LOW);
    digitalWrite(in2, LOW);
  }
```

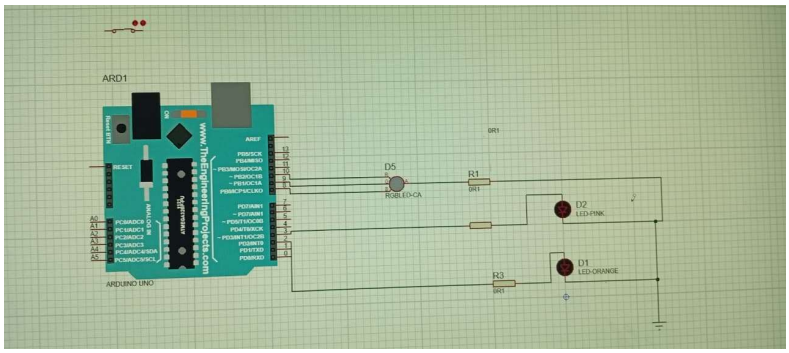
Ln 22, Col 1 Arduino Uno [not connected]

2.5 HASIL PRAKTEK PERTEMUAN 4

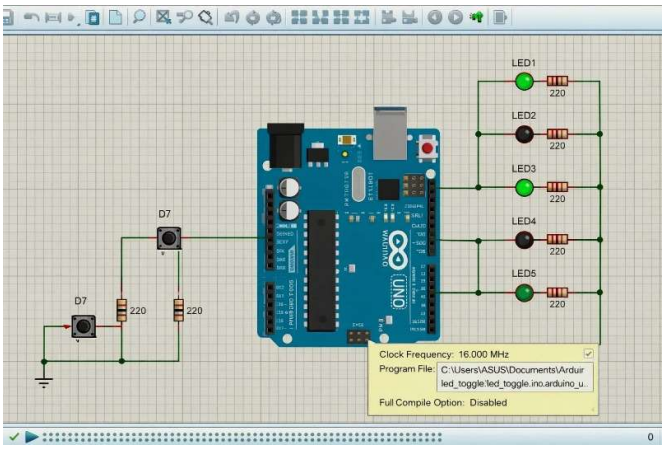
1. **Ade Roni Pratama (23.14.10.1033)**



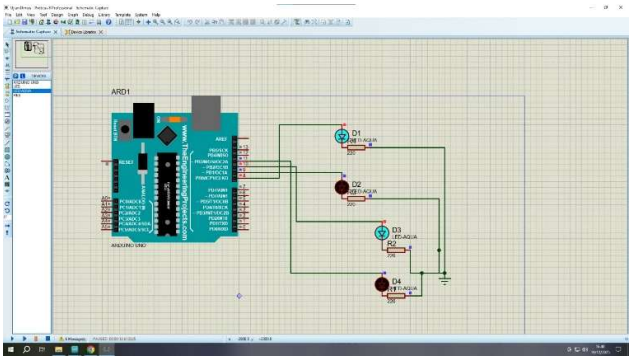
2. **Cecep Arul Saepul Bakri (23.14.10.1021)**



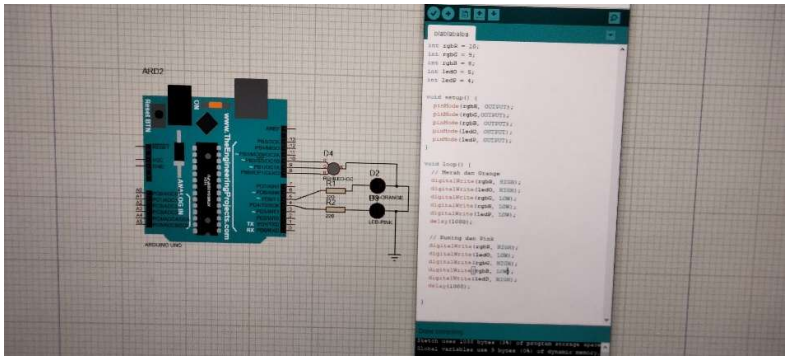
3. **Dede Muhammad Syamsul Ma'Arif (21.14.1.0140)**



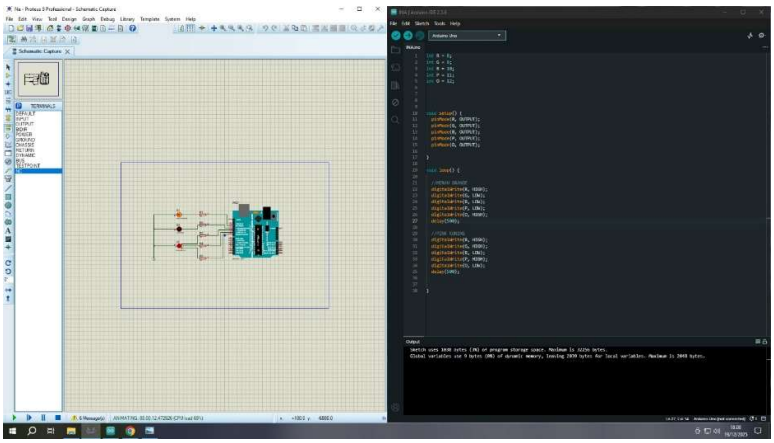
4. **Dimas Candra Pebriyanto (23.14.10.1108)**



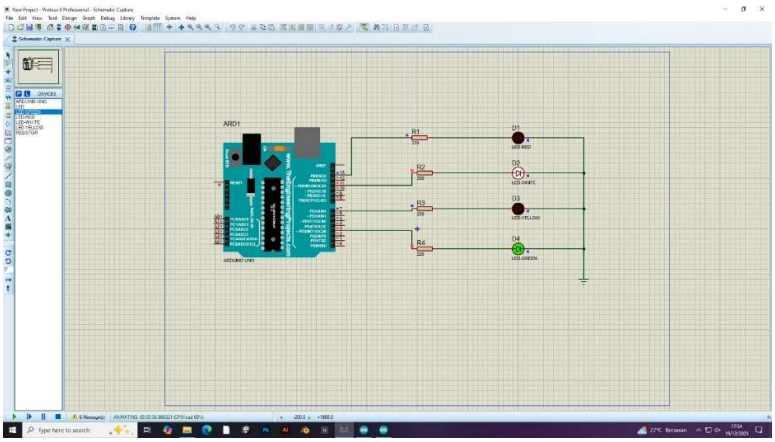
5. **Fikar M Istiqlalulwathon (25.14.71.3001)**



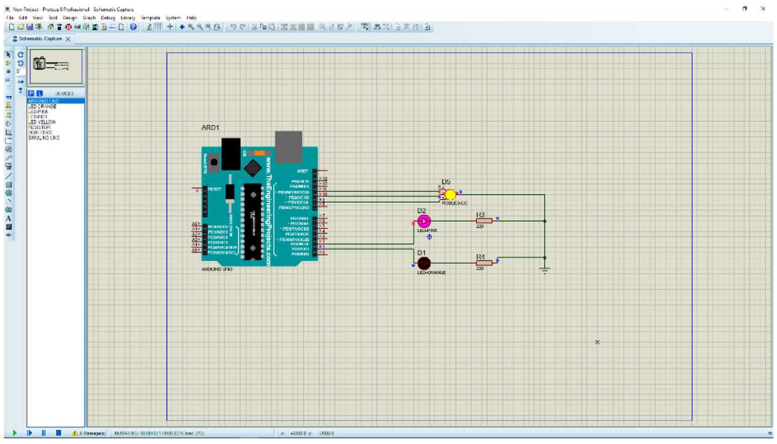
6. **Ina Dina (23.14.10.1103)**



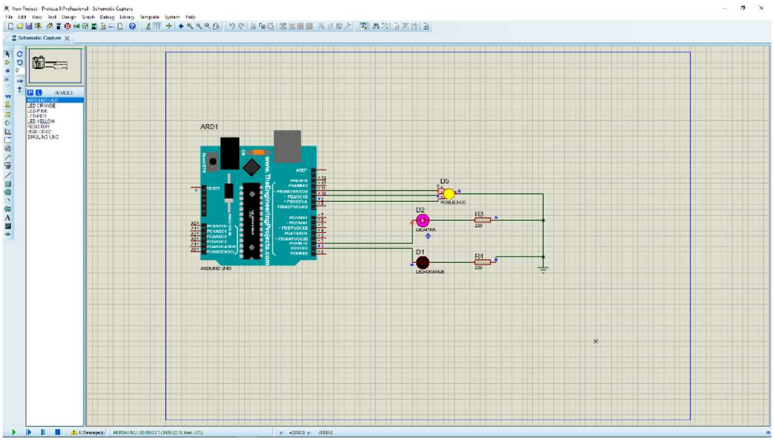
7. **Muhammad Adzfar Faridz Rivaldi (23.14.10.1069)**



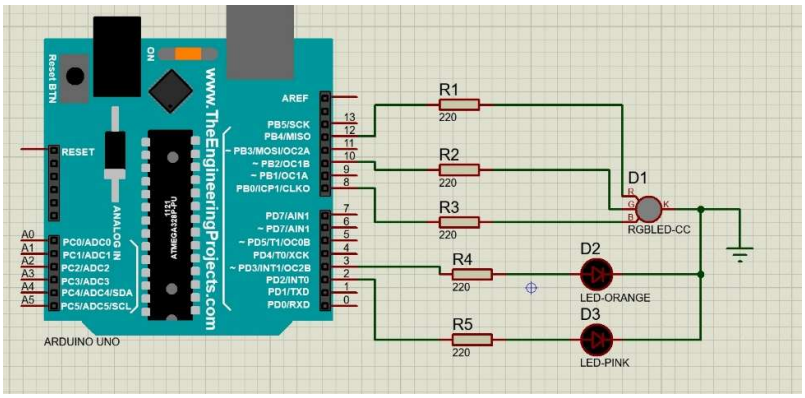
8. **Moch Noordin Saputra (23.14.10.1012)**



9. **Nindiya Ariana Rahmawati (23.14.10.1005)**



10. **Septian Triana (23.14.10.1001)**



BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ketiga komponen utama tersebut membentuk satu ekosistem pengembangan sistem elektronik yang saling berintegrasi:

1. **Sinergi Hardware (Mikrokontroler & Sensor):** Mikrokontroler berfungsi sebagai **otak** pemroses data yang tidak dapat bekerja tanpa adanya input. Sensor berperan sebagai **indera** yang menyuplai data dari lingkungan fisik. Integrasi keduanya memungkinkan terciptanya sistem otomatisasi yang cerdas dan responsif.

2. **Peran Krusial Proteus:** Proteus Design Suite (khususnya versi 8) bukan sekadar alat bantu gambar, melainkan sebuah **lingkungan simulasi virtual** yang menjembatani antara konsep teori dan implementasi fisik. Dengan Proteus, pengujian logika program pada mikrokontroler dan pembacaan data sensor dapat dilakukan secara akurat tanpa risiko kerusakan komponen fisik.

3. **Efisiensi Pengembangan:** Penggunaan simulasi melalui Proteus sebelum perakitan perangkat keras sesungguhnya memberikan efisiensi waktu dan biaya yang signifikan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan *debugging* (pelacakan kesalahan) secara mendalam pada skema rangkaian dan kode program secara simultan.

Ringkasan Hubungan Komponen:

- **Sensor** → Menangkap data fisik → Mengirim sinyal ke → **Mikrokontroler**.
- **Mikrokontroler** → Mengolah data sesuai algoritma → Menghasilkan perintah/output.
- **Proteus** → Memvalidasi seluruh interaksi di atas dalam ruang virtual sebelum diimplementasikan ke alat nyata.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami materi dasar mengenai mikrokontroler, sensor, dan software Proteus sebelum praktikum dilaksanakan, sehingga proses simulasi dapat berjalan dengan lancar.
2. Pada praktikum selanjutnya, disarankan agar materi yang diberikan lebih bervariasi dan mengarah pada penerapan sistem mikrokontroler dalam kehidupan sehari-hari.
3. Penggunaan fitur-fitur pada Proteus sebaiknya dimanfaatkan secara lebih optimal agar mahasiswa dapat memahami cara kerja rangkaian dan program secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Banzi, M. (2011). *Getting Started with Arduino*. Sebastopol: O'Reilly Media.
2. Malvino, A. P. (2007). *Prinsip-Prinsip Elektronika*. Jakarta: Erlangga.
3. Mazidi, M. A., Mazidi, J. G., & McKinlay, R. D. (2014). *The AVR Microcontroller and Embedded Systems*. Pearson Education.
4. Labcenter Electronics Ltd. (2023). *Proteus Design Suite User Guide*.
5. Texas Instruments. (2018). *Datasheet Sensor Suhu LM35*.